

旗舰级 1200W 像素可调式硬触发蓝光三维扫描仪产品规格书

产品型号：Msscan 1200C (旗舰级可调式版)

方案主导人：欧阳兴

规格定义日期：2026年6月1日

设备定位：工业计量级精密测量 / 微观艺术品超清逆向工程

一、产品概述与核心技术革命

在大批量工业检测与超精密三维逆向工程领域，传统的 DLP (数字光处理) 3D 扫描仪由于相机分辨率不足、软件指令触发延迟大，在扫描深色、高亮或超微小复杂工件时，极易产生重建点云边缘失真、噪点偏高以及网格摩尔纹等问题。

Msscan 1200C 是专为极限细节还原而生的旗舰级三维扫描仪：

- 双目 1200 万像素超高分辨率**：配备两台极速全局快门工业相机，提供前所未有的照片级三维微观颗粒度。
- 微秒级硬件 TTL 硬触发 (Hardware Trigger) 同步**：通过同步控制板实现投影爆闪与相机曝光的硬件物理对齐，扫描单幅仅需 **0.3 秒**，抗强光干扰能力提升 3 倍。
- 窄带高能蓝光物理光栅投影 (PRPP)**：采用 450nm 窄带蓝光滤光系统与高精度石英铬膜物理光栅，杜绝任何电子和数字正弦条纹失真，输出绝对纯净、无摩尔网格纹的高密度三维点云。
- 3 微米 (0.003mm) 极限测量精度**：单幅精度达到微米级极限，最小点距压低至 **0.003mm**，真正实现头发丝与指纹级微观重建。

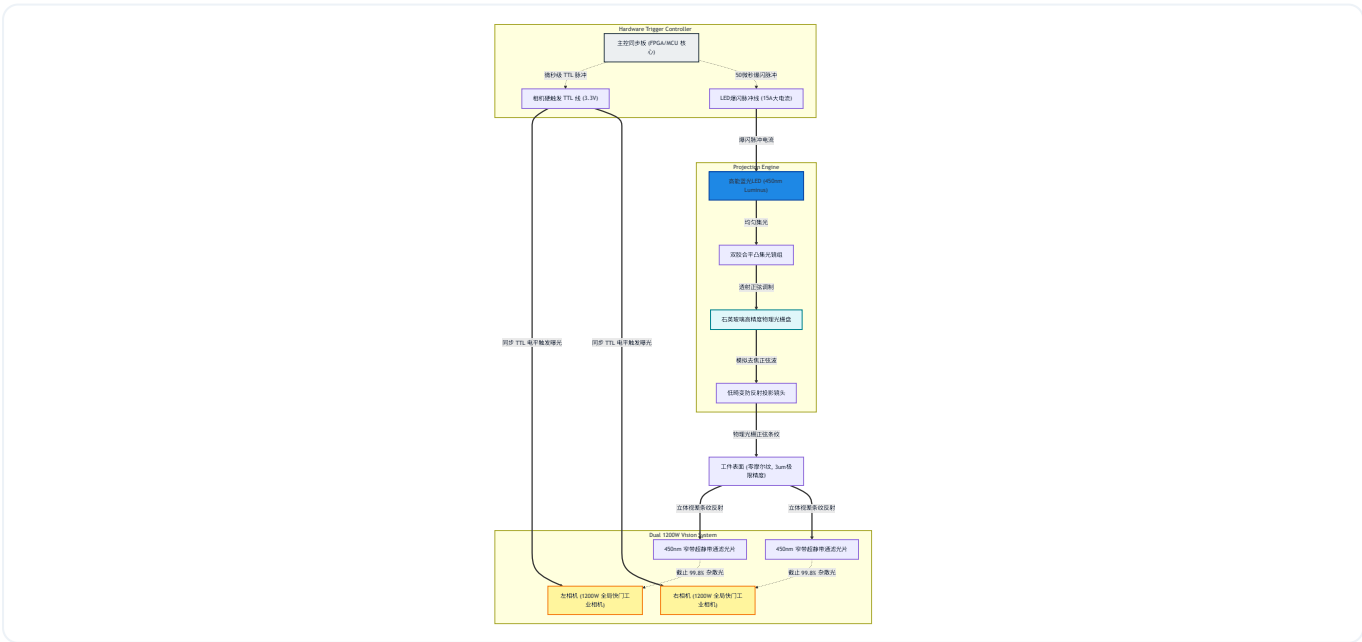


图 1: Msscan 1200C 旗舰级三维扫描仪硬件系统 (可调式双目铝合金高精导轨)

[!IMPORTANT] 什么是硬件硬触发 (Hardware Trigger) 同步？普通扫描仪主要依靠 Windows 操作系统层面的软件 API 发送触发指令，在电磁环境复杂的车间或面对高频变频日光灯时，指令传输容易受到数百毫秒的抖动延迟，从而引起条纹错位与去焦网格噪声。Msscan 1200C 配备专用的硬件电平传输总线，由主控板直接通过物理 TTL 高电平信号微秒级触发相机的引脚与 LED 驱动器，曝光偏差在百万分之一秒内。这使得光源脉冲大电流爆闪与相机快门绝对一致，彻底杜绝噪点，且单幅拍图时间缩短了近一半！

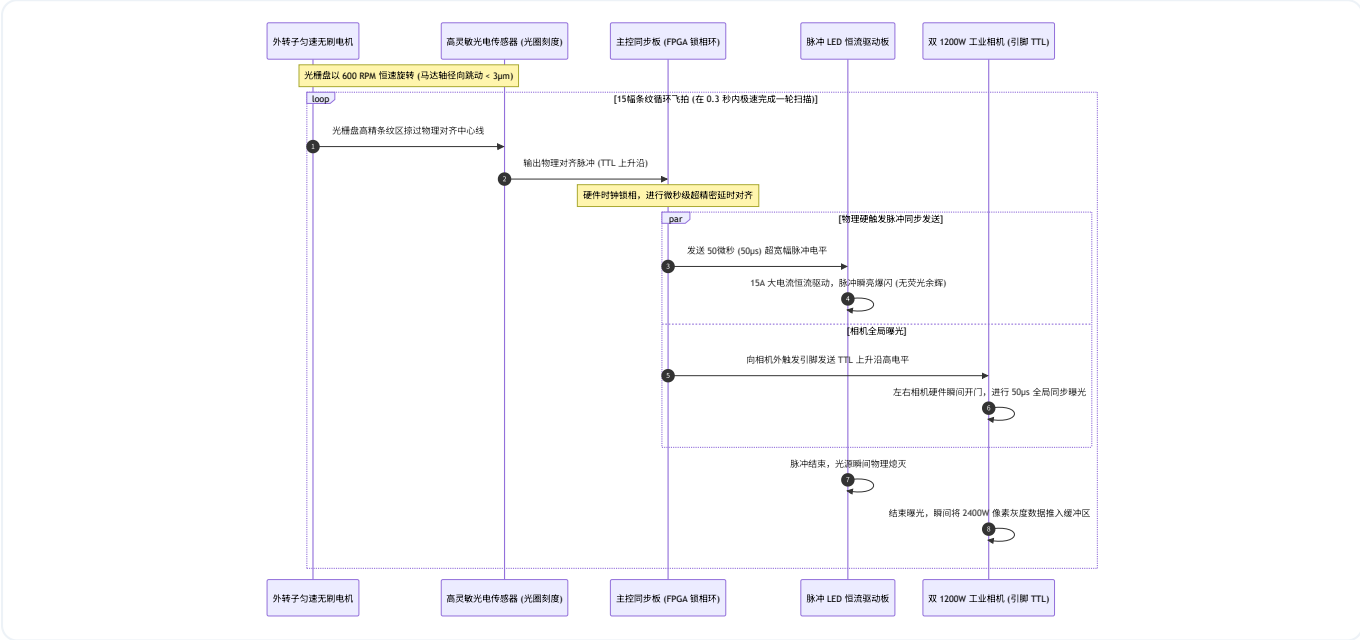
二、物理光路与硬件硬触发拓扑 (System Topology)

Msscan 1200C 将双相机接收光路与高能物理光栅投影光路进行了完美的同轴微调，物理拓扑如下：



三、微秒级“匀速旋转-脉冲爆闪”硬件同步时序与流程 (Strobe Sequence)

为消灭起停抖动并极限压低发热量，系统采用“马达旋转不停车，光源高速脉冲爆闪”机制。LED 单次点亮仅为 50μs，实现极其致密的飞拍捕捉：



在系统精密时序的支撑下，三维扫描的整个标定和获取流显得极其流畅和稳定，真正把高精度贯穿到每一个步骤：

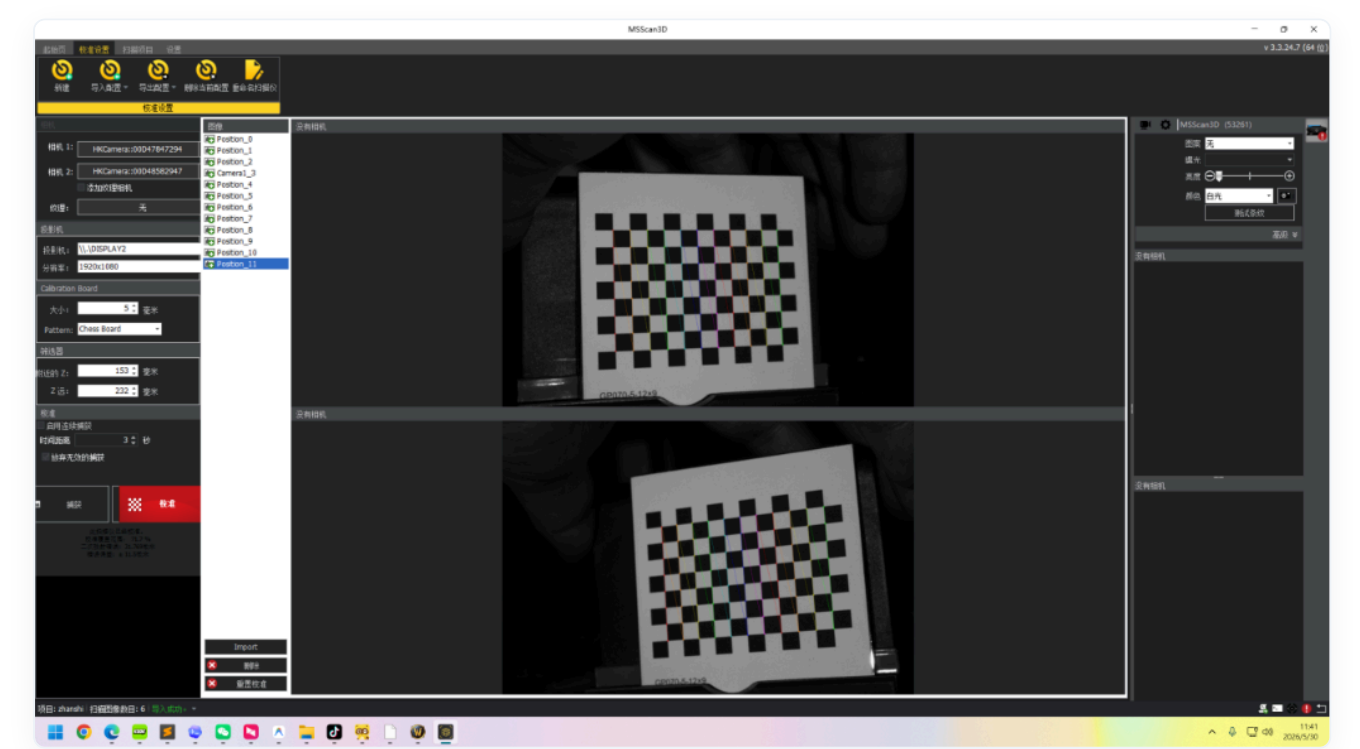


图 2: Msscan 1200C 快速高精扫描全流程（从标定板高精标定到全自动拼接）

四、傻瓜化全中文主控软件界面，一键式全自动处理

Msscan 1200C 配套提供自主开发的 Windows 全中文高精三维扫描控制系统。该软件主打“傻瓜化、一键集成、极简操作”，将复杂的标定、拼接、滤波、剖切、对齐和偏差分析全部整合在一个扁平、硬朗的现代化工业视窗中。

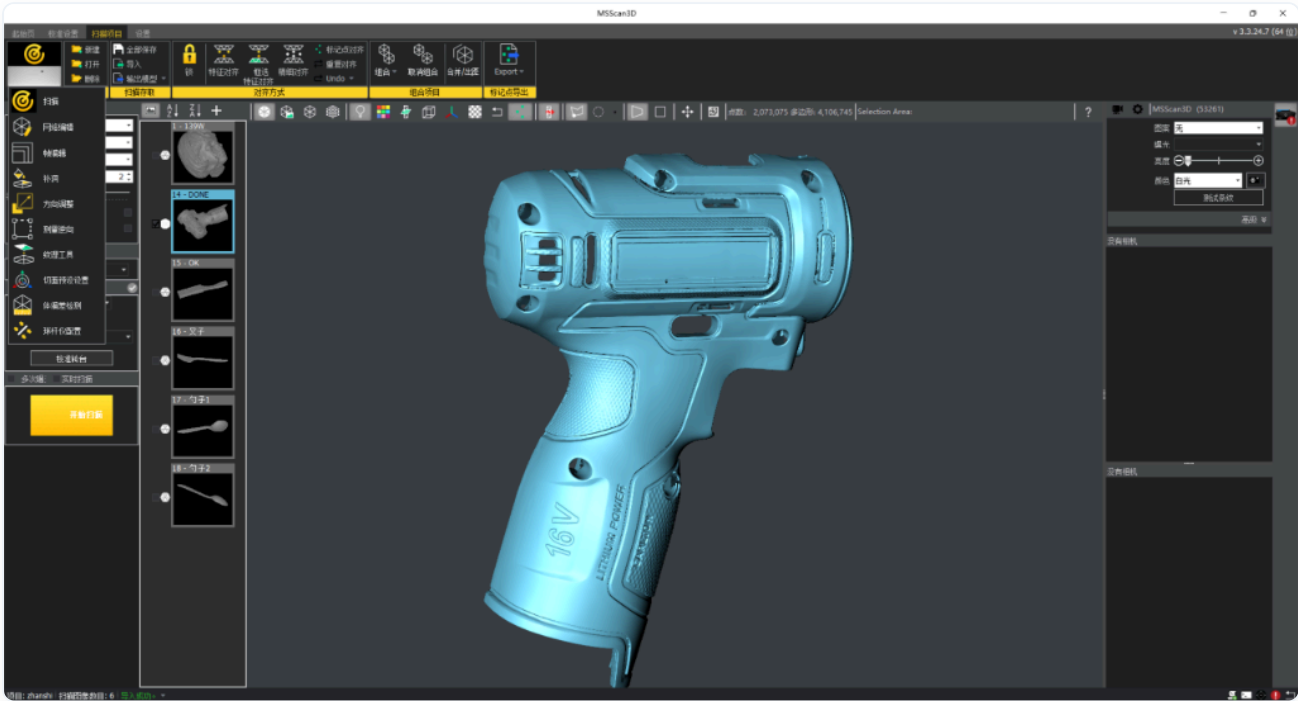


图 3：Msscan3D 全中文扫描主控系统（提供双目相机图像监视与一键拼接面板）

- **双目监视窗：**实时展示左右相机捕捉到的原始相移正弦条纹，曝光状态（过曝、欠曝）一目了然。
- **一键全自动处理：**支持转台 ICP 智能全自动对齐、标记点拼接、特征拼接，以及自动水密性（Hole-filling）补洞重建，买家几秒钟即可导出完美的实体 3D 模型。

五、硬件与扫描参数对比表 (Msscan 630C vs 1200C)

技术规格项	经典旧款 Msscan 630C	🚀 旗舰新款 Msscan 1200C	技术提升与升级意义
相机物理分辨率	双相机 630W × 2 (6,300,000)	双相机 1200W × 2 (12,000,000)	分辨率近乎翻倍，重建细节细腻无边，完美呈现微小刀痕
单幅重建最高精度	0.005 mm ~ 0.009 mm	0.003 mm ~ 0.006 mm (3微米级)	重建精度翻倍，完美达到国家计量级（CAV）检测标准
最小采样点距	0.008 mm	0.003 mm (极小点距)	采样颗粒度缩小 60%，轻松扫描指纹、头发丝、微雕褶皱

技术规格项	经典旧款 Msscan 630C	🚀 旗舰新款 Msscan 1200C	技术提升与升级意义
单幅扫描时间	0.55 秒 ~ 0.80 秒	0.30 秒 ~ 0.50 秒 (硬飞拍)	提升工作效率一倍以上，大大降低手握或导轨震动影响
触发同步方式	软件异步延迟指令触发	微秒级硬件 TTL 物理线硬触发	消除 Windows 系统系统层延迟，抗车间日光灯变频干扰能力提升 3 倍
单幅扫描范围	100 × 450 mm 可调节	50 × 400 mm 焦距精密可调	支持极小物件（5cm级）超高精度对焦，大件小件一机扫尽
高能带通滤光片	440nm 拦截 99% 光源	450nm 窄带截止 99.8% 干扰光	物理上屏蔽所有车间日光灯、荧光灯，甚至可在户外背阴处扫描
拼接算法模式	全自动转台拼接/标记点/特征	全自动转台拼接/标记点/特征/ICP点云融合	支持转台 360° 自动标定与 ICP 智能点云自动对齐融合，拼接误差 ≤ 0.005mm
支持数据格式	ASC; PLV; STL; OBJ; 等	ASC; PLV; STL; OBJ; ply; dxf; txt	兼容全球所有 3D 打印、逆向设计 Geomagic、齿科及工业 CAD 软件
设备光源寿命	20,000 小时 (冷光 LED)	50,000 小时 (高频爆闪长寿命 LED)	脉冲爆闪机制使 LED 仅在曝光瞬时光发，发热量极低，寿命延长 2.5 倍

六、 典型行业应用场景与样件逆向实力

1. 超高精细微雕与艺术品保存（如核雕老头、高精花生）

针对核雕老头面部微起伏、花生木纹等超小手工艺品，高精度 1200W 相机无需喷油即可完美捕获极其微细的刻刀纹理与物理起伏，点云自带立体反差，完美保存手艺人的毕生功力。

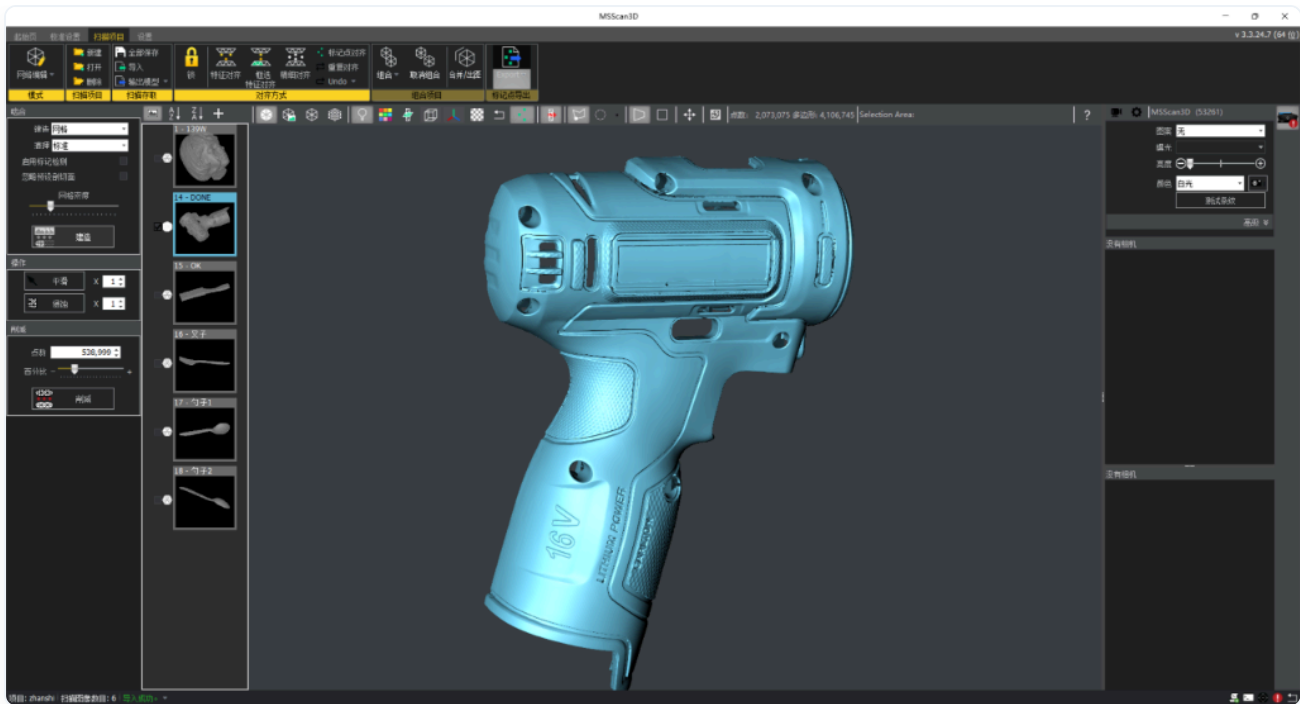


图 4: Msscan3D 典型样件高精模型展示 (内存条、核雕老头、花生与佛像)

2. 精密齿科口腔医疗数字化

牙模牙槽极其微小，且石膏反射面多，要求扫描模型必须直接用于 3D 打印牙套或制作种植牙，精度必须在 10 微米内。1200C 单幅精度 3 微米，50mm 小幅面对焦后可瞬间获得牙齿咬合面的完整高精三维模型，无缝对接各类齿科 CAD 软件。

3. 精密注塑与五金冲压 CAV 偏差分析（彩色误差光谱）

硬件 TTL 硬触发消除一切抖动误差，扫描点云可直接导入 Geomagic Control X 等软件与标准 CAD 实体数模进行 3D 彩色偏差比对，生成极其直观的可视化色差图，出具国家级计量偏差报告。

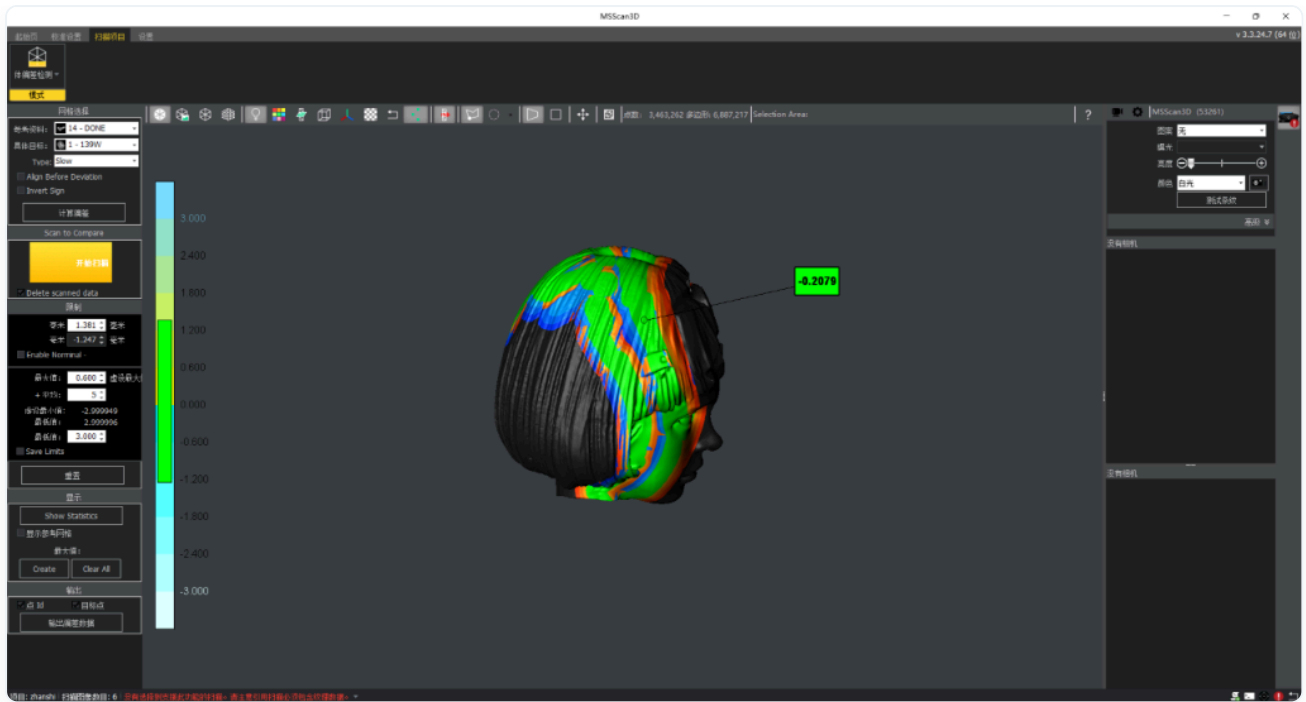


图 5: Msscan 1200C 扫描数据与 CAD 实体三维比对偏差分析 (色差光谱可视化)

技术方案提交人: 欧阳兴

联系邮箱: 297795580@qq.com

联系电话: 17607982667

如对本产品硬件结构适配、标定板光学配置或 SDK 接口开发有任何疑问, 请直接联系咨询。